

沪深300 风险溢价定仓策略

ERP-Merton · 均值回归 · 零拟合参数 · 操作手册
数据截至 2026-09-30

一、策略一句话

股票越便宜（相对国债多赚得越多），就持有越多；越贵，就持有越少。仓位不是「买 / 不买」二选一，而是一个 0%~100% 之间连续变化的数。买入就是把仓位往上调到目标，卖出就是往下调到目标。

目标股票仓位 = $(1/PE_{\text{TTM}} - \text{10年国债收益率}) \div (2 \times \sigma^2)$
结果小于 0 取 0（清仓），大于 1 取 1（满仓）

符号	含义	取值 / 来源
PE_TTM	沪深300 滚动市盈率	中证指数官网、理杏仁、Wind，月末收盘值
10年国债	中债 10 年期国债到期收益率	中债估值，月末值，单位 %
1/PE - 国债	股债收益差 ERP：股票比国债每年多赚多少	例：1/13.2 - 1.68% = 5.89%
σ	沪深300 日收益率的年化波动率	用全部历史日数据算（不是近一年），目前约 21%~22%
2	风险厌恶系数 γ	固定值，不调。更保守可用 3（仓位整体 $\times 2/3$ ）

二、买卖规则（每月只看一次）

步骤	时间	动作
① 取数	每月最后一个交易日收盘后	记录沪深300 PE_TTM、10年国债收益率；更新历史波动率 σ
② 算目标	同上	代入公式得到目标仓位 w^* （或直接查第 2 页速查表）
③ 判断	同上	计算差值 = $w^* - \text{当前实际股票仓位}$
④ 买入	下一个交易日	若差值 > +10 个百分点：买入沪深300，把股票仓位加到 w^*
⑤ 卖出	下一个交易日	若差值 < -10 个百分点：卖出沪深300，把股票仓位降到 w^*
⑥ 不动	—	若差值在 ± 10 个百分点以内：什么都不做，等下个月

要点：
只在月末看，月中无论涨跌都不操作。
10 个百分点的「不动区」用来过滤噪声，回测 14 年只调了 30 次（约每 5 个月一次）。
非股票部分放在货币基金 / 短债 / 国债 ETF 中，不闲置。
没有止损、没有追涨：价格下跌本身会让 ERP 上升，规则会让你越跌越买；上涨会让你越涨越卖。

三、目标仓位速查表

按 $\sigma = 21.5\%$ 、 $\gamma = 2$ 计算。月末找到当时的 PE（行）和 10 年国债收益率（列），交叉处即目标股票仓位。

PE \ 国债	1.5%	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%
8	100%	100%	100%	100%	97%	92%	87%
9	100%	99%	93%	88%	82%	77%	72%
10	92%	87%	81%	76%	70%	65%	59%
11	82%	77%	71%	66%	60%	55%	50%
12	74%	69%	63%	58%	52%	47%	41%
13	67%	62%	56%	51%	45%	40%	35%
14	61%	56%	50%	45%	39%	34%	29%
15	56%	50%	45%	40%	34%	29%	23%
16	51%	46%	41%	35%	30%	24%	19%
18	44%	38%	33%	28%	22%	17%	11%
20	38%	32%	27%	22%	16%	11%	5%
25	27%	22%	16%	11%	5%	0%	0%

颜色越深仓位越高。波动率 σ 每变化 1 个百分点，仓位大约同向反比变化 9%（例： $\sigma=23\%$ 时，表中数值约 $\times 0.87$ ）。

四、仓位与股债收益差的对应关系

ERP	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%
目标仓位	0%	11%	22%	32%	43%	54%	65%	76%	87%	97%

经验参照（2011-2026）：ERP $\approx 2\%\sim 3\%$ 对应 2015 年 6 月、2021 年 2 月这类泡沫顶部，仓位降到 25%~35%；ERP $\approx 7\%\sim 8\%$ 对应 2014 年、2024 年初这类底部，仓位升到 75%~90%。历史均值约 5.3%。

五、算一遍：2026-09-30 的信号

项目	数值
沪深300 PE_TTM	13.20 $\rightarrow$ 盈利收益率 $1/13.20 = 7.58\%$
10年国债收益率	1.68%
股债收益差 ERP	$7.58\% - 1.68\% = 5.89\%$
历史年化波动率 σ	$21.3\% \rightarrow 2 \times 0.213^2 = 0.0907$
目标仓位 w^*	$5.89\% \div 0.0907 = 65\%$
当前实际仓位（按回测路径）	56%
差值	+9 个百分点 $< 10 \rightarrow$ 本月不动

如果你现在是从零开始（空仓），差值 = $65\% - 0\% > 10$ 个百分点，应在下一个交易日买入至 65% 股票 + 35% 货币/债券。之后每月按上面的步骤复核。

六、历史上每一次买卖（回测 2012-11 至 2026-09）

首次建仓 2012-11-01，仓位 78%。之后共 30 次调仓，绿色为买入（加仓），红色为卖出（减仓）。信号日 = 月末，执行日 = 下一个交易日。

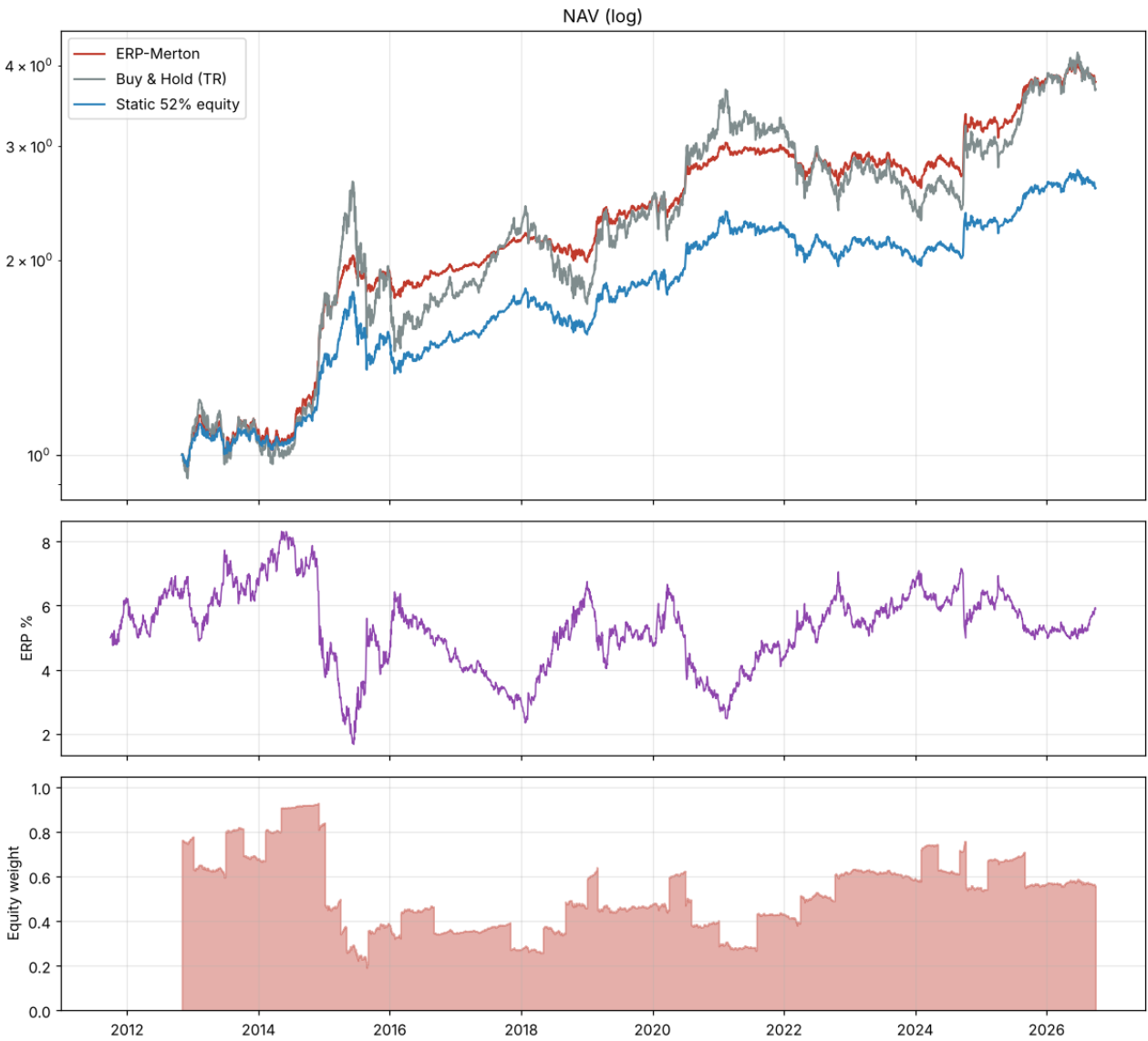
执行日	沪深300	PE	国债%	ERP%	调仓前	调仓后	方向
2013-01-04	2759	11.1	3.57	5.47	78%	63%	卖出 ▼
2013-07-01	2454	9.1	3.51	7.54	60%	80%	买入 ▲
2013-10-08	2736	9.4	4.00	6.62	82%	69%	卖出 ▼
2014-02-07	2479	8.5	4.50	7.28	67%	80%	买入 ▲
2014-05-05	2418	8.1	4.30	8.04	80%	91%	买入 ▲
2014-12-01	3247	10.0	3.52	6.48	93%	81%	卖出 ▼
2015-01-05	4193	13.0	3.62	4.08	85%	47%	卖出 ▼
2015-04-01	4749	14.7	3.65	3.15	50%	34%	卖出 ▼
2015-05-04	5518	17.0	3.35	2.52	38%	27%	卖出 ▼
2015-09-01	3928	12.1	3.33	4.92	21%	36%	买入 ▲
2016-03-01	3428	10.8	2.85	6.37	33%	43%	买入 ▲
2016-09-01	3945	13.3	2.74	4.79	46%	35%	卖出 ▼
2017-11-01	4877	14.2	3.89	3.14	39%	27%	卖出 ▼
2018-05-02	4594	12.9	3.64	4.10	26%	37%	买入 ▲
2018-09-03	4138	11.2	3.58	5.34	34%	48%	买入 ▲
2019-01-02	3705	10.3	3.23	6.52	46%	59%	买入 ▲
2019-03-01	4679	12.2	3.17	4.99	64%	45%	卖出 ▼
2020-04-01	4690	11.0	2.59	6.48	45%	59%	买入 ▲
2020-07-01	5479	12.7	2.82	5.05	63%	47%	卖出 ▼
2020-08-03	6198	14.0	2.97	4.17	50%	38%	卖出 ▼
2021-01-04	6864	16.1	3.14	3.06	41%	29%	卖出 ▼
2021-08-02	6520	13.5	2.84	4.56	28%	43%	买入 ▲
2022-04-01	5671	12.3	2.79	5.31	40%	52%	买入 ▲
2022-10-10	5036	11.2	2.76	6.15	49%	61%	买入 ▲
2024-02-01	4475	10.7	2.43	6.90	58%	72%	买入 ▲
2024-05-06	5094	12.1	2.30	5.97	75%	63%	卖出 ▼
2024-09-02	4660	11.3	2.17	6.67	61%	72%	买入 ▲
2024-10-08	6081	13.3	2.15	5.36	77%	57%	卖出 ▼
2025-02-05	5454	12.5	1.63	6.37	54%	67%	买入 ▲
2025-09-01	6632	14.2	1.84	5.20	71%	56%	卖出 ▼

注意几次典型操作：2015 年 1 月至 5 月指数从 4193 涨到 5518，规则连续三次卖出，仓位从 85% 降到 27%，躲过了 2015 年股灾的大部分跌幅；2021 年 1 月在 6864 点（核心资产泡沫）降到 29%；2024 年 2 月在 4475 点加到 72%。同时也要看到，它在 2024-10 的 6081 点就减仓了，错过了后续一部分涨幅——它只看估值，不看趋势。

七、回测表现

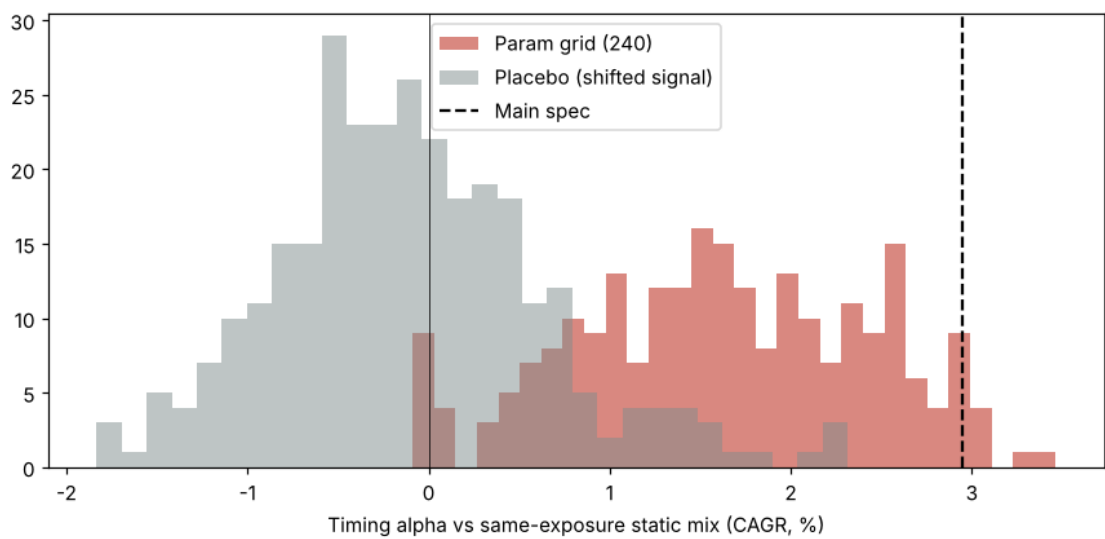
	年化收益	年化波动	夏普	最大回撤	卡玛
本策略	10.0%	10.9%	0.92	-14.9%	0.67
买入持有（含股息）	9.8%	21.4%	0.46	-45.3%	0.22
静态 52% 股 + 48% 债	7.1%	11.1%	0.63	-25.2%	0.28

第三行是关键对照：策略平均仓位 52%，与相同仓位但从从不择时的组合相比，每年多出约 2.9%，这才是「越跌越买、越涨越卖」本身的价值。



八、为什么认为它没有过拟合

规则预先写死	公式和全部参数在跑回测之前写入代码，跑完后未修改； $\gamma=2$ 取自理论，不是搜出来的
无前视	只用当天及以前的数据；信号月末产生、次日执行；波动率用扩展窗口
参数网格 240 组	γ 1~4、 σ 四种算法、不动区 0~20%、执行滞后 1/5/21 天：96% 跑赢同仓位静态组合，100% 回撤更小
推迟一个月执行	超额几乎不变，说明不靠精确择点
分段	2012-16、2017-20、2021-26 三段均跑赢同仓位静态组合
安慰剂	把仓位序列随机错位 300 次，随机结果的超额中位数为 -0.2%，没有一次达到真实值



九、局限与风险（请务必读）

合理预期是每年 1%~2% 的择时超额，而不是回测主方案的 2.9%：主方案在 240 组参数中排位偏上，网格中位数是 1.6%。

牛市里会跑输满仓。2017-2020 年策略年化 11.0%，买入持有 16.8%。滚动 3 年看，只有约一半时间跑赢满仓。它的价值是用一半的波动拿到接近满仓的收益。

现金收益假设偏乐观。回测中非股票部分按 10 年国债票息计息（目前约 1.7%）。实际放货币基金收益可能更低，放长债则会承担价格波动。

样本有限。只有约 14 年、2~3 个牛熊周期。规则虽然取自理论，但设计者知道这段历史，无法完全排除事后偏差。

盈利收益率可能高估真实回报。沪深300 银行权重高，若盈利持续下滑（PE 被动抬高前的「价值陷阱」），E/P 会显得便宜但并不便宜。可以用 PB 或股息率交叉核对。

没有止损。2015、2018 年这样的连续下跌中，它会持续加仓，账面浮亏会很难受，必须事先确认能承受。

本文为基于历史数据的研究，不构成投资建议。复现代码：erp_merton.py；交易明细：trades.csv。